

Karta technologiczna (plan operacyjny)	Wyrób	Nazwa części Koło zębate	Nr rys. części	Znak
Gat. i stan mat.	Postać i wymiary półfabrykatu [mm]	Sztuk / wyrób	kg/1 szt. netto	Sztuk na zlecenie, partię
Staliwo	192x52	Norma mat. kg/1 szt.	Materiał kg / zlecenie, partię	

Nr op	Stanowisko	Opis operacji	Pomoce warsztatowe	Kat.r dod.	Tpz / tj	T
5	BFO Przecinarka taśmowa automatyczna BEE 250	Odcięcie materiału wyjściowego z pręta walcowanego na określoną długość z uwzględnieniem naddatku na obróbkę powierzchni czolowych.	Suwmiarka			
10	JAFO Frezarka uniwersalna wspornikowa FWF-32J2	Frezowanie zgrubne powierzchni czolowych.	Imadło maszynowe Suwmiarka Czujnik zegarowy			
15	CHOFUM Tokarka uchwytowa TZC-32N1	Toczenie zgrubne i średniodokładne powierzchni walcowej.	Uchwyt 3-szczękowy mikrometr zewnętrzny suwmiarka			
20	CHOFUM Tokarka uchwytowa TZC-32N1	Wiercenie i powiercanie oraz frezowanie średnio dokładne i wykańczające otworu piasty.	Imadło Suwmiarka Uchwyt trójszczękowy			
25	Dłutownica	Dłutowanie zgrubne i średnio dokładne rowka wpustowego.	Przyrząd podziałowy suwmiarka głębokościowa płytki wzorcowe			
30	Frezarka obwiedniowa do uzębień	Frezowanie obwiedniowe zgrubne i średnio dokładne uzębienia.	Trzpień montażowy mikrometr talerzykowy			
35	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica)	Wiercenie otworów poprzecznych, frezowanie zgrubne powierzchni odciążających oraz wykonanie faz frezem fazującym.	Imadło maszynowe Uchwyt podziałowy suwmiarka			
40	Stanowisko hartowania płomieniowego	Hartowanie ogniowe.	Termometr bezdotykowy			
45	Piec do odpuszczania	Niskie odpuszczanie po procesie hartowania w celu likwidacji naprężeń własnych i poprawy udarności rdzenia.	termoogniwa kontrolne z rejestratorem profili temperatur			
50	Szlifierka do uzębień	Ostateczna obróbka wykańczająca profili zębów po hartowaniu poprzez szlifowanie.	trzpień precyzyjny mikrometr talerzykowy			
55	Młynia przemysłowa	Dokładne mycie i czyszczenie.	Kosze transportowe alkaliczny środek			

			myjący pistolet ze sprężonym powietrzem			
60	IOS Współrzędnościow a maszyna pomiarowa MP 700E	Ostateczna kontrola wymiarów gotowego wyrobu.	Współrzędnościow a maszyna pomiarowa ewolwentomierz do kontroli odchylek profilu i linii zęba			

Opracował: Jakub Wydra	Sprawdził: Kacper Tokarski	Zatwierdził: Maciej Tkacz
------------------------	----------------------------	---------------------------